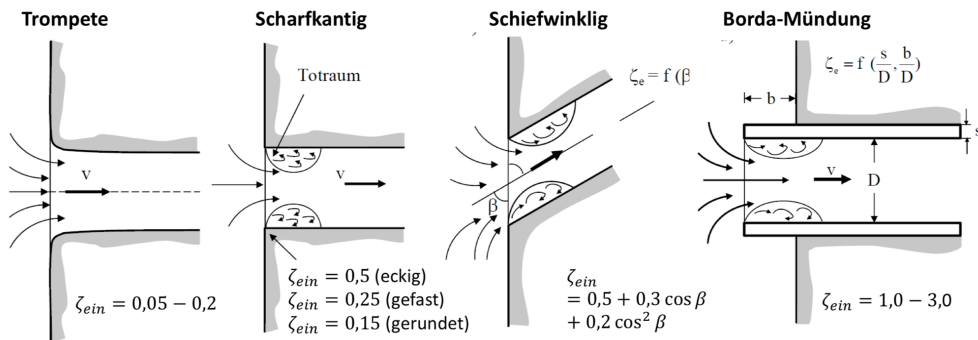


• wichtigste Gruppen, die Einzelverluste hervor rufen:

- Rohreinläufe (Beginn der Rohrleitung)
- Rohrausläufe (Ende — " — " —)
- Rohrerweiterungen
- Rohrverengungen
- Richtungsänderungen
- Rohrtrennungen
- Rohrvereinigungen
- Armaturen

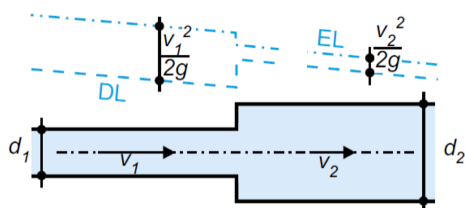
• Rohreinlauf:



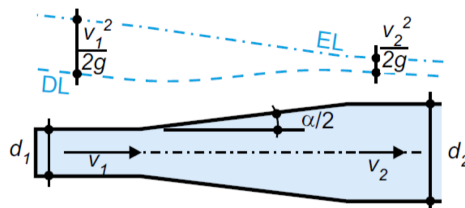
Je besser die Anpassung an die Stromlinien desto geringer die Einlaufverluste.

• Rohrerweiterung:

Plötzliche Erweiterung



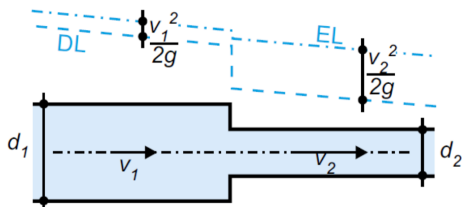
Allmähliche Erweiterung (Diffusor)



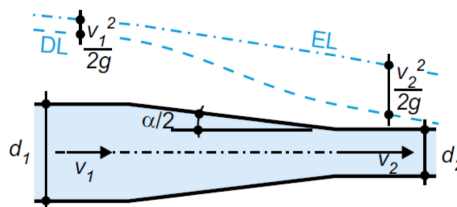
$$\zeta_q = c \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right)^2$$

• Rohrverengung:

Plötzliche Verengung



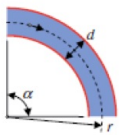
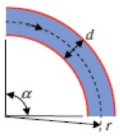
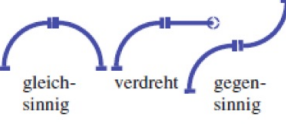
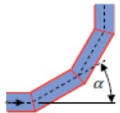
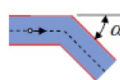
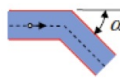
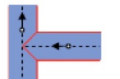
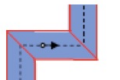
Allmähliche Verengung (Konfuser)



$$\zeta_q = c \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right)^2$$

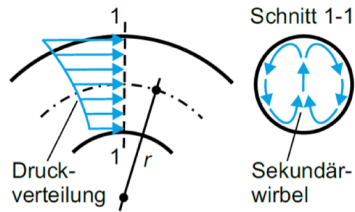
Verengungen werden oft vor Messstellen vorgesehen, um höhere Fließgeschwindigkeiten und eine stabilere Strömung zu erreichen.

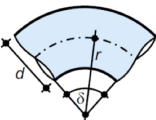
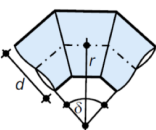
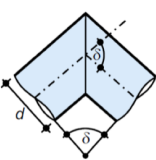
Art der Armatur oder des Formstücks	Örtliche Verlustbeiwerte ζ_0
 kantiger Einlauf  abgerundeter Einlauf  kantiger Einlauf unter dem Winkel α  weit vorstehender, kantiger Einlauf	Einlauf (auch Auslauf aus einem Behälter in eine Rohrleitung) Einlaufverluste $\zeta_{\text{Ein}} = \dots$ Kantiger Einlauf: sehr scharf $\zeta = 0,5$ normal gebrochen $\zeta = 0,25$ starke Phase $\zeta = 0,2$ Abgerundeter Einlauf: normal $\zeta = 0,05$ je nach Glätte $\zeta = 0,06$ bis $0,005$ Kantiger Einlauf unter dem Winkel α $\alpha = 45^\circ \Rightarrow \zeta = 0,8$ $\alpha = 60^\circ \Rightarrow \zeta = 0,7$ $\alpha = 75^\circ \Rightarrow \zeta = 0,6$ Weit vorstehender, kantiger Einlauf sehr scharf $\zeta = 1,3$ bis 3 normal gebrochen $\zeta = 0,6$
 trompetenförmiger Einlauf  abgeschrägter Einlauf	Einlaufgehäuse von Pumpensaugleitungen Einlaufverluste $\zeta_{\text{Ein}} = \dots$ trompetenförmiger Einlauf $\zeta = 0,05$ abgeschrägter Einlauf $\zeta = 0,20$

Art der Armatur oder des Formstücks	Örtliche Verlustbeiwerte ζ_0																
 Krümmer gebogen, Oberfläche glatt	Krümmer gebogen mit glatter Oberfläche <table><tr><td>Umlenkwinkel α</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td></tr><tr><td>$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = d$</td><td>0,14</td><td>0,19</td><td>0,21</td></tr><tr><td>$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = 2 d$</td><td>0,09</td><td>0,12</td><td>0,14</td></tr><tr><td>$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r \geq 5 d$</td><td>0,08</td><td>0,10</td><td>0,10</td></tr></table>	Umlenkwinkel α	45°	60°	90°	$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = d$	0,14	0,19	0,21	$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = 2 d$	0,09	0,12	0,14	$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r \geq 5 d$	0,08	0,10	0,10
Umlenkwinkel α	45°	60°	90°														
$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = d$	0,14	0,19	0,21														
$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = 2 d$	0,09	0,12	0,14														
$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r \geq 5 d$	0,08	0,10	0,10														
 Krümmer gebogen, Oberfläche rau	Krümmer gebogen mit rauher Oberfläche <table><tr><td>Umlenkwinkel α</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td></tr><tr><td>$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = d$</td><td>0,34</td><td>0,46</td><td>0,51</td></tr><tr><td>$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = 2 d$</td><td>0,19</td><td>0,26</td><td>0,30</td></tr><tr><td>$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r \geq 5 d$</td><td>0,16</td><td>0,20</td><td>0,20</td></tr></table>	Umlenkwinkel α	45°	60°	90°	$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = d$	0,34	0,46	0,51	$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = 2 d$	0,19	0,26	0,30	$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r \geq 5 d$	0,16	0,20	0,20
Umlenkwinkel α	45°	60°	90°														
$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = d$	0,34	0,46	0,51														
$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r = 2 d$	0,19	0,26	0,30														
$\zeta_{\text{Krü}}$ für $r \geq 5 d$	0,16	0,20	0,20														
 gleichsinnig verdreht gegensinnig	Hintereinandergeschaltete 90°-Krümmer Verlustbeiwerte $\zeta_{\text{ges}} = \dots$ gleichsinnig: $\zeta_{\text{ges}} = 2 \cdot \zeta_{\text{Krü}}$ verdreht: $\zeta_{\text{ges}} = 3 \cdot \zeta_{\text{Krü}}$ gegensinnig: $\zeta_{\text{ges}} = 4 \cdot \zeta_{\text{Krü}}$																
 Krümmer, segmentgeschweißt	Krümmer segmentgeschweißt <table><tr><td>Umlenkwinkel α</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td></tr><tr><td>Anzahl der Rundnähte</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>$\zeta_{\text{Krü}}$</td><td>0,15</td><td>0,20</td><td>0,25</td></tr></table>	Umlenkwinkel α	45°	60°	90°	Anzahl der Rundnähte	2	3	3	$\zeta_{\text{Krü}}$	0,15	0,20	0,25				
Umlenkwinkel α	45°	60°	90°														
Anzahl der Rundnähte	2	3	3														
$\zeta_{\text{Krü}}$	0,15	0,20	0,25														
 Kniestück, Oberfläche glatt	Kniestücke glatt <table><tr><td>Umlenkwinkel α</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td></tr><tr><td>ζ_{Knie}</td><td>0,25</td><td>0,50</td><td>1,15</td></tr></table>	Umlenkwinkel α	45°	60°	90°	ζ_{Knie}	0,25	0,50	1,15								
Umlenkwinkel α	45°	60°	90°														
ζ_{Knie}	0,25	0,50	1,15														
 Kniestück, Oberfläche rau	Kniestücke rau <table><tr><td>Umlenkwinkel α</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td></tr><tr><td>ζ_{Knie}</td><td>0,35</td><td>0,70</td><td>1,30</td></tr></table>	Umlenkwinkel α	45°	60°	90°	ζ_{Knie}	0,35	0,70	1,30								
Umlenkwinkel α	45°	60°	90°														
ζ_{Knie}	0,35	0,70	1,30														
 Kniestück, Kombination	Kombination mit 90°-Kniestücken $\zeta = 2,5$																
 Kniestück, Kombination	Kombination mit 90°-Kniestücken $\zeta = 3$																

• Richtungsänderung:

- Zentrifugalkräfte beeinflussen Druck und Geschwindigkeitsverteilung (insbes. Doppelwirbel)
- Ablösungserscheinungen (bei starken Krümmungen)



Krümmen/ Rohrbogen (nach [13])		Für $Re > 3 \cdot 10^5$ und $15^\circ < \delta < 180^\circ$ und $1 < r/d < 10$ gilt für ζ_r : $\zeta_r = \left(0,051 + 0,12 \cdot \frac{d}{r} \right) \cdot \left(\frac{\delta}{60^\circ} \right)^{0,7}$																		
Segment- krümmen (nach [13])		Für 90°-Segmentkrümmen ($k_s/d \geq 10^{-3}$) gilt für ζ_r : <table><tr><th>$r/d =$</th><th>1,0</th><th>2,0</th><th>3,0</th><th>4,0</th><th>5,0</th></tr><tr><td>3-teilig</td><td>0,45</td><td>0,38</td><td>0,36</td><td>0,36</td><td>0,37</td></tr><tr><td>4-teilig</td><td>0,44</td><td>0,34</td><td>0,30</td><td>0,29</td><td>0,28</td></tr></table>	$r/d =$	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	3-teilig	0,45	0,38	0,36	0,36	0,37	4-teilig	0,44	0,34	0,30	0,29	0,28
$r/d =$	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0															
3-teilig	0,45	0,38	0,36	0,36	0,37															
4-teilig	0,44	0,34	0,30	0,29	0,28															
Kniestück (nach [10])		Für $Re > 1,5 \cdot 10^5$ gilt für ζ_r : <table><tr><th>$\delta =$</th><th>30°</th><th>45°</th><th>60°</th><th>90°</th></tr><tr><td>$k_s/d = 0$</td><td>0,120</td><td>0,245</td><td>0,470</td><td>1,15</td></tr><tr><td>$k_s/d = 2,5 \cdot 10^{-3}$</td><td>0,165</td><td>0,325</td><td>0,600</td><td>1,30</td></tr></table>	$\delta =$	30°	45°	60°	90°	$k_s/d = 0$	0,120	0,245	0,470	1,15	$k_s/d = 2,5 \cdot 10^{-3}$	0,165	0,325	0,600	1,30			
$\delta =$	30°	45°	60°	90°																
$k_s/d = 0$	0,120	0,245	0,470	1,15																
$k_s/d = 2,5 \cdot 10^{-3}$	0,165	0,325	0,600	1,30																

• Armaturen:

Kugelhahn	Plattenschieber	Drosselklappe	Ringkolbenventil
$\zeta_{arm} = 0,0$	$\zeta_{arm} = 0,1 - 0,3$	$\zeta_{arm} = 0,2 - 0,7$	$\zeta_{arm} = 0,9 - 2,5$

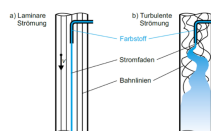
Verlustbeiwerte grundsätzlich abhängig vom Öffnungsgrad.
Hier gegebene Werte gelten für vollständig geöffnete Armaturen.
Für teilgeöffnete Armaturen gibt der Hersteller Werte an.

▷ Zusammenfassung

Rohrhydraulik – Zusammenfassung (1)

Strömungsarten

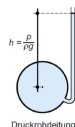
- Laminar
 - Bewegung in parallelen Schichten
 - Bei geringen Fließgeschwindigkeiten bzw. hohen Viskositäten
- Turbulent
 - Hauptströmung überlagert von chaotisch schwankenden sekundären Strömungskomponenten (Wirbelbildung)
 - Bei höheren Fließgeschwindigkeiten bzw. geringen Viskositäten
- Die REYNOLDS-Zahl lautet $Re = \frac{v \cdot 4 \cdot r_{hy}}{v} = \frac{v d_{hy}}{v}$, sie
 - gibt an, wann eine Strömung turbulent wird.
 - Zudem sind Strömungen bei ähnlichen Reynoldszahlen ähnlich.



Rohrhydraulik – Zusammenfassung (3)

- Die Rohrhydraulik beschäftigt sich mit unter Druck stehenden Rohren
- Zentrales Problem der Druckrohrberechnung ist die Bestimmung des gesamten Energieverlustes

$$h_v = h_r + \sum h_e \text{ (Reibungsverluste + Einzelverluste)}$$



- Die Berücksichtigung der Verlusthöhe h_v in der BERNOULLI-Gleichung führt zu der erweiterten BERNOULLI-Gleichung

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_v = 0$$

Rohrhydraulik – Zusammenfassung (2)

Schubspannung

- Entsteht aufgrund unterschiedlicher Bewegungsgeschwindigkeiten
 - von Fluideichen untereinander
 - von Fluidteilchen und der Berandung
- Nach NEWTON gilt: $\tau = \eta \frac{dv}{dn} = \eta \frac{dv}{dr}$

Rohrhydraulik – Zusammenfassung (4)

- Reibungsverluste h_r werden unter Verwendung des allgemeinen Widerstandsgesetzes für laminare und turbulente Strömungen bestimmt

$$h_r = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$$
- Widerstandsbeiwert λ lässt sich nur bei laminarer Strömung theoretisch erfassen

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$
- Für turbulente Strömung existieren empirische Ansätze und Diagramme für die Bestimmung der λ -Werte. Dabei werden 3 Bereiche unterschieden, die sich durch die Dicke der laminaren Unterschicht im Vergleich zu den Rauheitserhebungen k erklären lassen
 - Hydraulisch glatt $\lambda = \lambda(Re)$
 - Übergangsbereich $\lambda = \lambda(k/d, Re)$
 - Hydraulisch rau $\lambda = \lambda(k/d)$

Rohrhydraulik – Zusammenfassung (5)

- Lokale Verluste (Einzelverluste) sind im wesentlichen Stoßverluste. Sie werden durch Unstetigkeiten in der Rohrleitung verursacht und lassen sich berechnen durch

$$\Delta h = \zeta \frac{v^2}{2g}$$
 - Widerstandsbeiwerte ζ sind i.d.R. empirisch bestimmt (Ausnahme Borda-Carnot)
 - Als Geschwindigkeit ist der Wert nach der Störstelle anzusetzen

- Bei nicht-kreisförmigen Querschnitten ist statt dem Durchmesser der hydraulische Radius zu verwenden

$$d_{hy} = 4 r_{hy} = 4 \frac{A}{l_u} = 4 \frac{\text{Fließquerschnitt}}{\text{benetzter Umfang}}$$